

Auteur: Siebe Haché
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3G nr. 15.8

$$f(x) = \sin 3x + \sin x$$

Domein: $\mathbb{R}$

Periode: $T = 2\pi$ Dus we onderzoeken $[0, 2\pi]$.

Er zijn geen asymptoten

Tekenonderzoek:

Simpson gebruiken geeft:

$$f(x) = 2 \sin(2x) \cos(x) = 2(2 \sin x \cos x) \cos x = 4 \sin x \cos^2 x$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \text{ of } \cos x = 0$$

$$\text{Nulpunten: } x \in \left\{0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi\right\}$$

tekenonderzoek van de afgeleide:

$$f'(x) = 3 \cos 3x + \cos x$$

$$f'(x) = 3(4 \cos^3 x - 3 \cos x) + \cos x = 12 \cos^3 x - 8 \cos x = 4 \cos x(3 \cos^2 x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \cos x = 0 \text{ of } \cos^2 x = \frac{2}{3}$$

$$x \in \left\{\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right\} \text{ of } x = \pm \text{Bgc} \cos \left(\sqrt{\frac{2}{3}}\right) + k\pi$$

Tekenonderzoek van de tweede afgeleide

$$f''(x) = -9 \sin 3x - \sin x = -28 \sin x + 36 \sin^3 x = 4 \sin x(2 - 9 \cos^2 x)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \text{ of } \cos^2 x = \frac{2}{9}$$

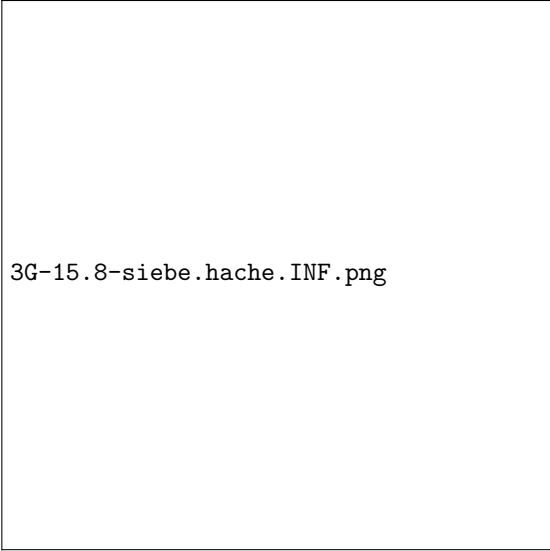
$$x \in \{0, \pi, 2\pi\} \text{ of } x = \pm \text{Bgc} \cos \left(\frac{\sqrt{2}}{3}\right) + k\pi$$

$$\text{Buigpunten: } B \left(\text{Bgc} \cos \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{8\sqrt{7}}{27}\right) \text{ en } B \left(\pi - \text{Bgc} \cos \frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{8\sqrt{7}}{27}\right)$$

x	0		$B\text{gcos}\sqrt{\frac{2}{3}}$		$B\text{gcos}\frac{\sqrt{2}}{3}$		$\frac{\pi}{2}$		$\pi - B\text{gcos}\frac{\sqrt{2}}{3}$		$\pi - B\text{gcos}\sqrt{\frac{2}{3}}$		π	
$f(x)$	0	+	$\frac{8\sqrt{3}}{9}$	+	$\frac{8\sqrt{7}}{27}$	+	0	+	$\frac{8\sqrt{7}}{27}$	+	$\frac{8\sqrt{3}}{9}$	+	0	
$f'(x)$	4	+	0	-	-	-	0	+	+	+	0	-	-4	
$f''(x)$	0	-	-	-	0	+	+	+	0	-	-	-	0	
$f(x)$	0	$\nearrow$	M	$\searrow$	$\searrow$	$\searrow$	m(0)	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	M	$\searrow$	0	
	$B(0)$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B\left(\frac{8\sqrt{7}}{27}\right)$	$\smile$	$\smile$	$\smile$	$B\left(\frac{8\sqrt{7}}{27}\right)$	$\frown$	$\frown$	$\frown$	$B(0)$	

omdat de functie oneven is geldt: $f(-x) = -f(x)$, de tabel voor $[\pi, 2\pi]$ is het spiegelbeeld.

Grafiek:



References

[1] grafiek gemaakt op www.geogebra.org/calculator